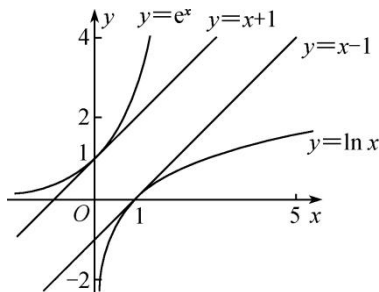


专题 19 单变量不含参不等式证明方法之切线放缩

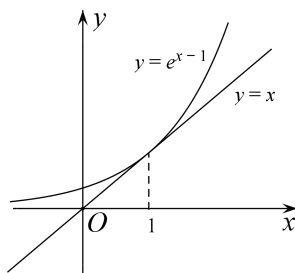
如图, $y=x+1$ 是 $y=e^x$ 在 $(0, 1)$ 处的切线, 有 $e^x \geq x+1$ 恒成立; $y=x-1$ 是 $y=\ln x$ 在 $(1, 0)$ 处的切线, 有 $\ln x \leq x-1$ 恒成立. 在不等式“改造”或证明的过程中, 有时借助于 e^x , $\ln x$ 有关的常用不等式进行适当的放缩, 再进行证明, 会取得意想不到的效果.



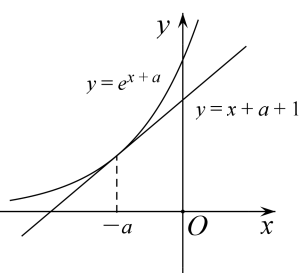
由 $e^x \geq x+1$ 引出的放缩:

- ① $e^{x-1} \geq x$ (用 $x-1$ 替换 x , 切点横坐标是 $x=1$), 通常表达为 $e^x \geq ex$.
- ② $e^{x+a} \geq x+a+1$ (用 $x+a$ 替换 x , 切点横坐标是 $x=-a$), 平移模型, 找到切点是关键.
- ③ $xe^x \geq x+\ln x+1$ (用 $x+\ln x$ 替换 x , 切点横坐标满足 $x+\ln x=0$), 常见的指对跨阶改头换面模型, 切线的方程是按照指数函数给予的.

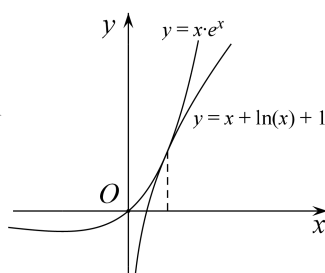
- ④ $e^x \geq \frac{e^2}{4}x^2 > x^2 (x>0)$ (用 $\frac{x}{2}$ 替换 x , 切点横坐标是 $x=2$), 通常有 $e^{\frac{x}{n}} \geq \frac{ex}{n} (x>0)$ 的构造模型.



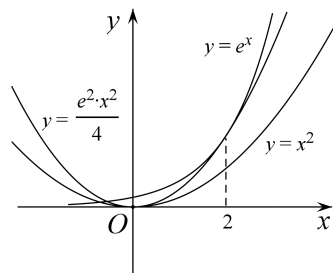
图①



图②



图③



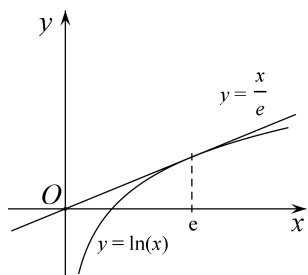
图④

由 $\ln x \leq x-1$ (也可以记为 $\ln ex \leq x$, 切点为 $(1, 0)$) 引出的放缩:

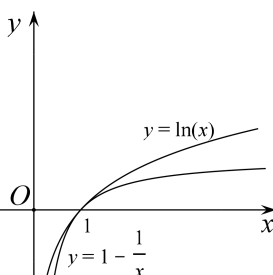
最常见的就是 $\ln(x+1) \leq x$, 由 $\ln x \leq x-1$ 向左平移 1 个单位长度来理解, 或者将 $e^x \geq x+1$ 两边取对数而来.

- ① $\ln x \leq \frac{x}{e}$ (用 $\frac{x}{e}$ 替换 x , 切点横坐标是 $x=e$), 表示过原点的 $f(x)=\ln x$ 的切线为 $y=\frac{x}{e}$.
- ② $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$ (用 $\frac{1}{x}$ 替换 x , 切点横坐标 $x=1$), 或者记为 $x \ln x \geq x-1$.
- ③ $\ln x \leq x^2 - x$ (由 $\ln x \leq x-1$ 及 $x-1 \leq x^2 - x$, 切点横坐标是 $x=1$), 或者记为 $\frac{\ln x}{x} \leq x-1$.

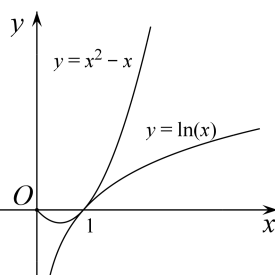
④ $\ln x \leq \frac{1}{2}(x^2 - 1) \left[\text{由 } \ln x \leq x - 1 \leq \frac{1}{2}(x^2 - 1) \right]$, 即在点(1, 0)处三曲线相切.



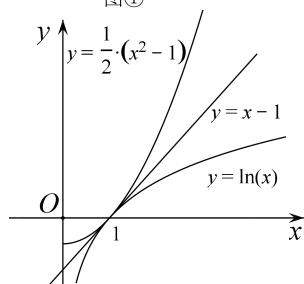
图①



图②



图③



图④

【例题选讲】

[例 1] 求证: 当 $x > 0$ 时, 不等式 $2e^{\frac{x-5}{2}} - \ln x + \frac{1}{x} > 0$ 恒成立.

[例 2] 已知函数 $f(x) = e^x - x$ (e 为自然对数的底数).

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小值;

(2) 若 $n \in \mathbf{N}^*$, 证明: $\left(\frac{1}{n}\right)^n + \left(\frac{2}{n}\right)^n + \dots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^n + \left(\frac{n}{n}\right)^n < \frac{e}{e-1}$.

[例 3] 已知函数 $f(x) = \ln x - x + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 求证: 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$;

[例 4] 已知函数 $f(x) = a \ln x + x^2$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $a = 1$ 时, 证明: $f(x) \leq x^2 + x - 1$;

(3) 求证: 对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$ 且 $n \geq 2$, 都有: $(1 + \frac{1}{2^2})(1 + \frac{1}{3^2})(1 + \frac{1}{4^2}) \dots (1 + \frac{1}{n^2}) < e$. (其中 $e \approx 2.7183$ 为自然对数的底数).

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = \ln x - a^2 x^2 + ax$.

(1) 试讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $a = 1$, 求证: 当 $x > 0$ 时, $f(x) < e^{2x} - x^2 - 2$.

2. 已知函数 $f(x) = e^{x-m} - \ln(2x)$.

(1) 设 $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的极值点, 求 m 的值并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $m=2$ 时, 证明: $f(x) > -\ln 2$.

3. 若函数 $f(x) = e^x - ax - 1 (a > 0)$ 在 $x = 0$ 处取极值.

(1) 求 a 的值, 并判断该极值是函数的最大值还是最小值;

(2) 证明: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > \ln(n+1) (n \in \mathbf{N}^*)$.

4. (2018·全国I改编)已知函数 $f(x)=ae^x-\ln x-1$.

(1)设 $x=2$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 a 的值并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)求证: 当 $a=\frac{1}{e}$ 时, $f(x)\geq 0$.

5. 已知函数 $f(x)=x-1-a\ln x$.

(1)若 $f(x)\geq 0$, 求 a 的值;

(2)设 m 为整数, 且对于任意正整数 n , $\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\dots\left(1+\frac{1}{2^n}\right)<m$, 求 m 的最小值.

6. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x)$.

(1) 求证: 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $\frac{x}{1+x} < f(x) < x$;

(2) 已知 e 为自然对数的底数, 求证: $\forall n \in \mathbf{N}^*, \sqrt[n]{e} < \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) < e$.